

Exercices : Probabilités et variables aléatoires

Cours particuliers

Ce TD de probabilités est à travailler suite au TD de dénombrement présent sur le site, qui reprend les notions de probabilités uniformes classiques moins reprises dans cette planche. La première et deuxième page ainsi que le sujet BAC présents sur celui-ci sont extrêmement conseillés, touchant à l'essentiel de ce qui tombe au bac de manière assez complète.

Probabilités

Exercice : *Pour se mettre en jambes : l'éternel dé*

On possède un dé à 6 faces, non-pipé.

- a) On lance le dé trois fois de suite.
 - 1) Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois 6 ?
 - 2) Quelle est la probabilité de tirer trois fois un nombre impair ?
 - 3) Quelle est la probabilité de tirer trois nombres différents ?
- b) Soit un entier non nul n . On lance maintenant le dé n fois.
 - 1) Quelle est la probabilité d'obtenir uniquement des 2 ?
 - 2) En déduire que peu importe le numéro choisi, la probabilité de n'obtenir que celui-ci durant une infinité de tirages est nulle.

Exercice : *Sur les évènements et l'indépendance*

- a) Soient A, B deux évènements indépendant associés à la même expérience aléatoire.
On sait que $\mathbb{P}(B) = 0,5$ et que $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.25$. Déterminer $\mathbb{P}(B)$.
- b) Soient A, B deux évènements tels que $\mathbb{P}(A) = 0,6$, $\mathbb{P}(B) = 0,3$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.72$.
Les évènements A et B sont-ils indépendants ?
- c) Si deux évènements A et B sont de probabilités non nulles et incompatibles, que peut-on dire sur leur indépendance ?
- d) Soient A, B deux évènements indépendant associés à la même expérience aléatoire.
On donne $\mathbb{P}(A) = 0,4$, $\mathbb{P}(B) = 0,5$ et $\mathbb{P}_B(A) = 0,6$. Déterminer $\mathbb{P}_A(B)$

Exercice :

Dans une entreprise, 50% des employés sont des techniciens, 30% des ingénieurs et 20% des cadres. On sait que 10% des techniciens, 5% des ingénieurs et 2% des cadres parlent couramment le japonais. On choisit un employé au hasard. Quelle est la probabilité qu'il parle couramment le japonais ?

Variables aléatoires

Exercice : *Pour se mettre en jambes*

Un joueur lance un dé équilibré à 6 faces. S'il obtient un 6, il gagne 10 euros. S'il obtient un 5, il gagne 2 euros. S'il obtient un chiffre pair inférieur ou égal à 4, il perd 5 euros. Dans les autres cas, il ne gagne ni ne perd rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Quelle est l'espérance de X ?

Exercice : *Bien maîtriser les bases du cours*

Soit X et Y deux variables aléatoires telle que $\mathbb{E}(X) = 4$, $\mathbb{V}(X) = 2$, $\mathbb{E}(Y) = -5$ et $\mathbb{V}(Y) = 4$.
On pose $Z_1 = 3X - 2Y$ et $Z_2 = 5X + 4Y - 10$.

Calculer les espérances et variances de Z_1 et Z_2 .

Exercice :

Une urne contient 100 jetons parmi lesquels 10 sont gagnants. Pour jouer à la loterie, un joueur doit payer 10 euros et tire au hasard et successivement deux jetons, en remettant entre temps le jeton tiré. Chaque jeton gagnant tiré lui rapporte 20 euros.

- On note X le nombre de jetons gagnants tirés. Quelle est la loi de X ?
- Que vaut l'espérance de X ?
- On pose Y le gain algébrique d'un joueur.
Expliquer pourquoi $Y = 20X - 10$.
- En déduire l'espérance de Y et la variance de Y . Ce jeu est-il équitable ?

Exercice : Grand classique

Une entreprise produit des composants électroniques, dont on estime que 5% d'entre eux sont défectueux. On prélève 10 composants parmi le stock. On suppose que le stock est assez grand pour que cette sélection soit assimilée à un tirage avec remise dans le stock. On note X le nombre de composants défectueux ainsi piochés.

- Justifier que X suit une loi connue. En préciser les paramètres.
- Quelle est la probabilité qu'aucune des pièces ne soit défectueuse ?
- Calculer $\mathbb{P}(X \leq 2)$.
- Combien de composants doit-on prélever pour être sûr à au moins 99% de piocher au moins un composant défectueux dans ce lot ?

Exercice : Exotique

- Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(3, p)$. On sait que $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{125}$. Déterminer p .

- Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$. On donne $\mathbb{E}(X) = 6$ et $\mathbb{V}(X) = 2, 4$.
Déterminer les paramètres n et p .

Exercice : Au pif

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On considère un QCM de n questions indépendantes, chacune comportant 3 réponses dont une seule est exacte. Un élève qui n'a pas révisé (bravo...) joue le tout pour le tout et y répond entièrement au hasard. On pose X la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses de l'étudiant.

- Déterminer la loi de X , son espérance, sa variance et son écart-type.
- Quelle est la probabilité que l'élève obtienne au moins une bonne réponse ? Comment évolue cette probabilité lorsque la longueur du QCM devient très grande ?

Exercice : Centrée réduite

Soit X une variable aléatoire. On dit que X est **centrée** si son espérance est nulle, et qu'elle est **réduite** si sa variance vaut 1.

Montrer que pour toute variable aléatoire admettant une espérance et une variance, la variable aléatoire $Y = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

Exercice : Comme des grands

Un livre de 500 pages contient 50 fautes d'impression réparties aléatoirement. Quelle est la probabilité qu'une page donnée comporte au moins deux erreurs ?

Exercice : [BAC Amérique du Nord jour 1 2026]

Une plateforme de diffusion musicale propose trois types d'abonnements: « Étudiant », « Classique » et « Famille ». Elle propose également une option « Écoute hors-ligne » qu'on peut activer pour chaque type d'abonnement et qui permet de télécharger de la musique. Une étude statistique menée sur les abonnés a permis d'établir que :

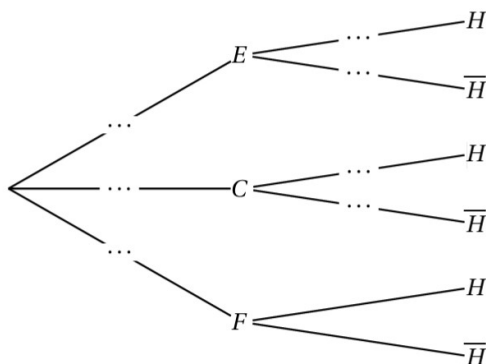
- 25% des abonnés ont choisi l'abonnement « Étudiant » et 15% ont choisi l'abonnement « Famille »;
- 45% des abonnés « Étudiant » ont activé l'option « Écoute hors-ligne »;
- 30% des abonnés « Classique » ont activé l'option « Écoute hors-ligne »;
- 12% des abonnés ont choisi l'abonnement « Famille » et ont activé l'option « Écoute hors-ligne ».

On prélève au hasard le profil d'un abonné et on considère les événements suivants :

- E : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Étudiant »' ;
- C : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Classique »' ;
- F : 'l'abonné a choisi l'abonnement « Famille »' ;
- H : 'l'abonné a activé l'option « Écoute hors-ligne »'

Partie A

a) Recopier l'arbre de probabilités suivant, en complétant les pointillés :



b) Calculer la valeur exacte de $P(E \cap H)$.

c) Démontrer que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est de 0,4125.

d) Un abonné a activé l'option « Écoute hors-ligne ». Déterminer la probabilité qu'il ait choisi un abonnement « Étudiant ». On arrondira le résultat au millièm.

Partie B

On choisit huit abonnés de cette plateforme, au hasard et de manière indépendante. On considère qu'il y a suffisamment d'abonnés pour que ce choix soit assimilé à un tirage avec remise.

On rappelle que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option « Écoute hors-ligne » est de 0,4125. On note X la variable aléatoire donnant le nombre d'abonnés ayant activé l'option « Écoute hors-ligne ».

a) Préciser en justifiant la loi suivie par la variable aléatoire X . Préciser ses paramètres.

b) Calculer la probabilité qu'aucun de ces huit abonnés n'ait activé l'option « Écoute hors-ligne ». On arrondira le résultat au millièm.

c) Dans cette question, n est un entier naturel non nul. On s'intéresse à un échantillon de n abonnés, qu'on assimile à un tirage avec remise. On note q_n la probabilité qu'au moins un abonné de cet échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne ».

1) Démontrer que, pour tout n entier naturel non nul, $q_n = 1 - 0,5875^n$.

2) Déterminer la plus petite valeur de n telle que la probabilité qu'au moins un abonné de l'échantillon ait activé l'option « Écoute hors-ligne » soit supérieure ou égale à 99,9%.

Partie C

La plateforme propose les tarifs mensuels suivants :

- Abonnement « Étudiant »: 5€ par mois;
- Abonnement « Classique »: 10€ par mois;
- Abonnement « Famille »: 16€ par mois;
- Option « Écoute hors-ligne » : 2€ de plus par mois, quelque soit l'abonnement choisi. On note Y la variable aléatoire égale au montant payé mensuellement par un abonné.

- a) Donner les six valeurs possibles prises par la variable aléatoire Y .
- b) Dresser le tableau décrivant la loi de probabilité de la variable aléatoire Y .
- c) Démontrer que l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y vaut 10,475 et interpréter ce résultat dans le contexte.
- d) À l'aide de la calculatrice, donner la variance de la variable aléatoire Y , arrondie au centième.

Une plateforme vidéo propose les mêmes types d'abonnements. On note Z la variable aléatoire égale au montant payé mensuellement par un abonné à cette plateforme vidéo. On admet que l'espérance de la variable aléatoire Z vaut 9 et son écart-type 2.

- e) Calculer la variance de la variable aléatoire Z .
- f) Un responsable affirme que, si on interroge un abonné de cette plateforme vidéo au hasard, il y a au moins 50% de chances pour que le prix de son abonnement soit strictement compris entre 6 et 12 euros. Justifier cette affirmation.

Pour aller plus loin

Exercice : Inégalité de Markov

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et X une variable aléatoire à valeurs positives.

On rappelle qu'on désigne par $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X .

- a) Définir l'espérance de la variable aléatoire X et en donner l'expression sous la forme d'une somme.
- b) Montrer que :

$$E(X) \geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ x \leq a}} x \mathbb{P}(X = x)$$

- c) En déduire l'inégalité de Markov :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

Exercice : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et X une variable aléatoire quelconque.

On rappelle que la **variance** d'une variable aléatoire est définie telle que $V(X) = E((X - E(X))^2)$.

- a) Justifier que la variable aléatoire $|X - E(X)|$ est positive puis montrer que :

$$|X - E(X)| \geq a \iff (X - E(X))^2 \geq a^2$$

- b) En déduire que $\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) = \mathbb{P}((X - E(X))^2 \geq a^2)$.

- c) En appliquant l'inégalité de Markov (au programme de Terminale mais rappelée dans l'exercice précédent), en déduire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

Exercice : Loi faible des grands nombres

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variables aléatoires indépendantes et suivant la même loi. Elles ont alors de manière évidente la même espérance et variance, qu'on notera respectivement $E(X)$ et $V(X)$.

On pose alors la variable aléatoire $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$.

- a) Calculer l'espérance et la variance de S_n .
- b) Démontrer la loi faible des grands nombres :

$$\mathbb{P}(|S_n - E(X)| \geq a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice : Problème de Monty-Hall (difficile)

Un candidat joue à un jeu télévisé dans lequel il se trouve devant 3 portes identiques. Derrière une de ces portes se trouve la voiture de ses rêves, alors que rien ne se trouve derrière les deux autres.

Le candidat choisit une des portes, mais ne l'ouvre pas. Le présentateur (on considère qu'il sait où se trouve la voiture) ouvre alors indépendamment du choix du candidat une des deux portes non choisies par celui-ci derrière laquelle il ne se trouve rien. Il reste donc deux portes fermées.

Il demande alors au candidat s'il veut conserver son choix ou choisir la seconde porte fermée. Que devrait t-il faire ?

Exercice : Problème des anniversaires

On suppose qu'une année est constituée de 365 jours - *pour éviter les années bisextiles* - et on considère une population de n personnes. On note p_n la probabilité qu'au moins deux personnes partagent la même date d'anniversaire.

a) Montrer que $p_n = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right) = 1 - \left(1 - \frac{0}{365}\right) \times \left(1 - \frac{1}{365}\right) \times \left(1 - \frac{2}{365}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{n-1}{365}\right)$

b) Montrer que pour tout entier n tel que $1 \leq n \leq 364$:

$$p_{n+1} = \left(1 - \frac{n}{365}\right) p_n$$

c) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $p_n \geq \frac{1}{2}$.